

AA4. Sentencias DQL y DML

Sentencias DML / DQL

Las sentencias DML (Data Manipulation Language) permiten modificar los datos contenidos en las tablas, mientras que las DQL (Data Query Language) permiten consultarlos. A continuación se describen sus principales instrucciones

a) Objetivo de cada instrucción

INSTRUCCIÓN	OBJETIVO
SELECT	Consulta y recupera datos de una o varias tablas. Es la instrucción principal del lenguaje DQL
UPDATE	Modifica el valor de uno o varios campos en los registros existentes
DELETE	Elimina registros de una tabla según la condición especificada en la cláusula WHERE
INSERT	Inserta uno o varios registros nuevos en una tabla, indicando los valores que se asignan a cada campo.

b) Delimitador de texto y fecha

En SQL los valores de tipo texto (CHAR, VARCHAR, TEXT...) y los valores de fecha/hora (date, datetime,time) se delimitan mediante el carácter comilla simple ('). Por ejemplo:

WHERE nombre = 'Pol'

WHERE fecha_alta = '2026-05-17'

c) Tratamiento de apóstrofes en cadenas

Cuando un valor de texto contiene un apóstrofe (por ejemplo, el apellido D'Onofrio), entra en conflicto con la comilla simple que delimita la cadena. Existen dos formas habituales de resolverlo:

- Escapar la comilla con una barra invertida: 'D\'Onofrio'.
- Duplicar la comilla simple: 'D"Onofrio'. MySQL interpreta " Como un única comilla dentro del texto.

d) Cualificadores e identificadores

Un cualificador es el prefijo de un identificador que inicia la ruta o ubicación de un objeto, separando cada nivel con un punto. El orden de cualificación en SQL es:

base_de_datos.tabla.columna

Se utilizan para evitar ambigüedades cuando dos tablas tienen columnas con el mismo nombre o cuando se trabaja con varias bases de datos. Por ejemplo:

CAR.socio.id_socio

Cuando un nombre de objeto contiene espacios, caracteres especiales o coincide con una palabra reservada se delimita mediante acento o

Ejemplo: `código postal`.

e) Orden de las Cláusulas

Las instrucciones SQL están formadas por cláusulas que deben escribirse en un orden concreto.

A continuación se muestran las cláusulas correspondientes a cada sentencia DML/DQL.

SELECT

CLÁUSULA	ORDEN	OBJETIVO
SELECT	1	Indica las columnas que se quieren recuperar.
FROM	2	Especifica las tablas de origen
WHERE	3	Filtra las filas según una condición
GROUP BY	4	Agrupar las filas por una o varias columnas.
HAVING	5	Filtra los grupos creados por GROUP BY.
ORDER BY	6	Ordena el resultado por una o varias columnas.
LIMIT	7	Limita el número de filas devueltas

INSERT

CLÁUSULA	ORDEN	OBJETIVO
INSERT INTO	1	Indica la tabla en la que se inserta el registro
(columnas)	2	Lista opcional de columnas a las que se asignan valores.
VALUES	3	Lista de valores que se introducen.

UPDATE

CLÁUSULA	ORDEN	OBJETIVO
UPDATE	1	Indica la tabla a actualizar
SET	2	Asigna los nuevos valores a las columnas
WHERE	3	Filtra qué filas se actualizan

DELETE

CLÁUSULA	ORDEN	OBJETIVO
DELETE	1	Indica que se va a borrar
FROM	2	Especifica la tabla afectada
WHERE	3	Filtra las filas que se eliminan

2. Operadores de MySQL

Los operadores de MySQL se clasifican en lógicos,

OPERADOR	TIPO	OBJETIVO
, OR	Lógico	Devuelve TRUE si alguna de las condiciones es cierta
&&, AND	Lógico	Devuelve TRUE sólo si todas las condiciones son ciertas
NOT	Lógico	Niega la condición que le sigue
BETWEEN	Comparación	Comprueba que un valor esté dentro de un rango (inclusivo).
=	Comparación	Operador de igualdad.
<	Comparación	Menor que
<=	Comparación	Menor o igual que.
>	Comparación	Mayor que.
>=	Comparación	Mayor o igual que.
!=, <>	Comparación	Distinto de.
IN	Comparación	Comprueba que un valor coincida con alguno de una lista. Ej.: codigo_postal IN ('28026','41005').
+	Aritmético	Suma aritmética.
-	Aritmético	Resta aritmética.
*	Aritmético	Multiplicación
/, DIV	Aritmético	División. DIV devuelve la parte entera.
%, MOD	Aritmético	Resto de la división entera.
LIKE	Comparación	Comparación de cadenas con patrones

3. Funciones de MySQL

FUNCIÓN	OBJETIVO Y EJEMPLO	TIPO DE DATOS
UPPER	Convierte una cadena a mayúsculas.	Cadena
LEFT	Devuelve los n primeros caracteres de una cadena	Cadena
CURRENT_DATE	Devuelve la fecha actual del sistema	Fecha
DATE_ADD	Suma un intervalo a una fecha	Fecha
DAY	Extrae el día del mes de una fecha	Fecha
MONTH	Extrae el mes de una fecha	Fecha
YEAR	Extrae el año de una fecha	Fecha
ROUND	Redondea un número decimal al número de decimales	Numérico
CONCAT	Concatena dos o más cadenas	Cadena
FORMAT	Formatea un número con separador de miles y n decimales	Numérico

4. Valores NULL

Un Valor NULL en una tabla representa la ausencia de información en un campo, no se trata de un 0 o cadena vacía, sino de un valor desconocido o no aplicable.

Si en una tabla socio el campo apellido2 contiene NULL, significa que ese socio no tiene segundo apellido registrado.

Para comprobar si un campo contiene un valor NULL no se utilizan los operadores de igualdad, sino operadores IS NULL o IS NOT NULL.

5. Funciones agregadas

Las funciones agregadas son funciones que operan sobre un conjunto de filas y devuelven un único valor como resultado. Suelen utilizarse junto con la cláusula GROUP BY, que agrupa las filas por uno o varios criterios, aunque también pueden aplicarse al conjunto completo de filas devueltas por una consulta.

Las principales funciones agregadas en SQL son:

- **COUNT():** cuenta el número de filas o de valores no nulos.
- **SUM():** Calcula la suma de los valores numéricos de una columna
- **AVG():** Calcula la media aritmética de una columna numérica.
- **MIN():** Devuelve el valor mínimo de una columna.
- **MAX():** Devuelve el valor máximo de una columna.

Cuando se combinan con GROUP BY, devuelven el valor agregado por cada grupo. La cláusula HAVING permite filtrar los grupos resultantes.

Referencias bibliográficas

- Oracle Academy. Curso DP Database Programming with SQL — Alumno (Español).
- Oracle Academy. Curso DFO Database Foundations — Alumno (Español).
- MySQL 8.0 Reference Manual. Functions and Operators.